Modelo de calidad

Se los toma de referencia para crear procesos. Cuando hablamos de CMM, necesitamos procesos definidos en la organizacion.
Nos ayudan como referencia para decidir el proceso que tendremos en la organizacion, nos dice que es lo que hay que hacer (Las buenas practicas), Ej: Tenes que estimar, tenes que tener trazabilidad de requerimientos, etc. En base a eso, LA ORG, decide como aplica esas practicas,

CMMI habla de una mesa de 3 patas: GENTE (Necesitas gente que conozca el proceso, que este capacitada, motivada, etc), HERRAMIENTAS (Automatizadas), Teoria/Proceso

- CMMI: Es un modelo de buenas practicas, en donde se le realizo un analisis o relevamiento en organizaciones exitosas, y se tomo las cosas que hacian para tener proyectos exitosos. CMMI no se certifica, se acredita.
  Hace una evaluacion de TODA la organizacion (Puede entenderse como un AREA en especifico dentro de una organizacion), cuando se paso de CMM software a CMMI, divide en 2 representaciones
  - Por etapas: Tiene 22 areas de proceso a evaluar

  - Continua: Se uso para atraer a la gente que venia del lado del spice. Aca se hace de una evaluacion proceso por proceso para ver la CAPACIDAD de cada proceso. Aca son 6 NIVELES, en donde hablamos de proceso individuales, por ente tenemos el nivel 0 para cuando un proceso en una organizacion NO existe. Ej: si no se hace SCM, la capacidad del proceso de gestion y configuracion de software es 0 (CERO)

SE TIENE LA IDEA QUE LA CALIDAD DEL PROCESO ES EL MEDIO PARA LLEGAR A LA CALIDAD DEL PRODUCTO

VER AREAS DE PROCESO DE NIVEL 2, CONSTELACION SOLO DE DESARROLLO, entender el foco del nivel 2.
Areas:

- Administracion de req: NO habla de especificacion, esa es de nivel 3, habla de GESTION, que esten identificados univocamente, que sean trazables y
- Planificacion de proyecto
- PMC(Monitoreo y control de proyecto):
- PPQA (Aseguramiento de calidad de proceso y de producto)
- SCM (Software configuration management)
- MYA (Medicion y analisis)
- Gestion de proveedores: ES OPCIONAL, en el sentido que si es algo que no realizamos, no aplica. Es decir, si NO tercerizamos NADA, no hay nadie externo que intervenga, no tengo que definir practicas para esta area. Si SI existe un tercero, debemos definir lo mismo que los anteriores
  Los proveedores deben tener como minimo la acreditacion que tenemos, Ej: si tenemos nivel 2, el proveedor debe tener minimo nivel 2.

SPICE ES TANTO MODELO DE MEJORA COMO DE CALIDAD.

IDEAL, es un modelo de mejora.
Sirve para poder definir un proyecto que obtenga como resultado un proceso. Las iniciativas de mejora tienen que ser gestionadas como proyectos, de lo contrario es probable que no tengan exito.
Para armar el PLAN DE PROYECTO DE MEJORA DE PROCESO se toma como referencia algun modelo de mejora, para poder definir un proceso compatible con CMMI, por ejemplo, dependiendo del alcance del proyecto puede finalizar con el proceso definido o con la organizacion adoptando el proceso y acreditada.
IDEAL lo que hacen

- SPICE (NO DARLE TANTA BOLA): Hace una vision distinta, en vez de evaluar la organizacion en su conjunto, evalua a cada proceso por separado, es decir evalua la madurez de cada PROCESO. Aca no hay areas

SE PUEDE TENER CMMI CON PRACTICAS AGILES, PERO DEBE EXISTIR UN PROCESO ESCRITO, verificado y aceptado por la org.

Compatibilidad entre CMMI con un enfoque de practicas agiles. CADA UNO TIENE QUE CEDER UN POCO. Como la base de CMMI es UN PROCESO DEFINIDO, no podes no tener un proceso definido.
En un principio debemos tener EVIDENCIAS de que cumplimos con los procesos, aca es donde existen los roces. Ej: SCRUM dice que tenes que hacer una Daily todos los dias, pero no se dejan evidencias de esto en ningun lado. Entonces se puede hablar para no obligar a realizar las evidencias de estas.
O por otro lado AGIL dice que NO a las auditorías, para acreditar CMMI tenes que dejarte auditar, entonces tenes que ceder en eso o no podes tener CMMI acreditado.

MADUREZ:
Una organizacion INMADURA: No hay capacidad de predecir cuando terminar, no gestiona riesgos, no existe proceso practicamente

Madurez Mejoras la capacidad de trabajo del equipo, de predecir, gestionar riesgos,

Para acreditar un cierto nivel en una organizacion:

Cuando cumple con todos los objetivos genericos y especificos de todas las areas de proceso. Cada area tiene ciertos objetivos genericos y especificos.

AUDITORIAS: Proceso de auditoria, que es el mismo no importa la que hagas.
Los 3 tipos de auditorias
La de configuracion fisica y la funcional, saber las diferencias entre estas, que se realizan DURANTE el proyecto (SON DE PRODUCTO). Ven que el PRODUCTO sea integro y que satisfaga los requerimientos.

Y las de PROYECTO: EVALUA QUE EL PROYECTO RESPETE EL PROCESO QUE DIJO QUE IBA A USAR, el proceso esta escrito en el plan. Entonces se usa el plan de proyecto y se revisa la evidencia para ver si a lo que te comprometiste en el plan realmente lo cumpliste. Osea, ver que hiciste lo que dijiste que ibas a hacer.

Como se decia, las auditorias deben ser independientes, si los auditores son de la organizacion, NO DEBEN REPORTAR a la misma gente que reporta el project manager. Para de esta manera ser objetivos y no estar condicionados.

Viene la pregunta de ¿Quien controla a quien controla?, ahi aparecen las auditorias al grupo de calidad (Puede ser una o mas personas)
Esta auditoria se basa en auditar al AREA de calidad, en donde viene alguien de afuera, se suele llamar auditorias externas. Se evalua el plan de calidad, en donde dice que se debia realizar en las auditorias, y se contrasta con lo realmente realizado.

Resultados de la auditoria → Hallazgos.

- Observaciones: Cosas que al auditor no le cierran, es una opinion del auditor de algo que cree que puede ser riesgoso pero hoy no lo es, pero no pueden marcala como inconformidad porque respeta el proceso.
  “Algo que no podes demostrar como auditor que NO cumple con el proceso, porque si cumple, pero hay un riesgo o factor que puede afectar al producto o al proyecto y lo dejas como observación para mejorar.
  Ej: ´El proceso dice, tenes que tener al menos un caso de prueba por requerimiento, y si tengo un solo caso de prueba, cumplo con el proceso, pero el auditor va a considerar que un solo caso de uso no es suficiente”
-
- NO conformidades: Son las desviaciones respecto del proceso. El proceso dice que tenes que hacer las cosas de determinada manera y NO HAY EVIDENCIA o lo que esta no valida
  - No adecuada
  - Necesita mejoras: Ej: Tenes un plan, pero no esta actualizado. Hay algo que no esta guardado en donde
- Buenas Practicas: Seria una forma SUPERADORA, por arriba de lo esperado, que el auditor destaca. Ej: una herramienta que mantiene el plan de proyecto con IA, eso es una buena practica. Tener un plan de proyecto no es una buena practica, es lo minimo que hay que realizar y no es SUPERADOR.

Checklist: Garantizan la independencia de quien va a hacer la revision de lo que hay que revisar o auditar. Lo minimo que queres controlar/auditar se pone en el checklist

Revision tecnica:
Diferencias con auditorias: LAS HACE UN PAR, no es un jefe, no es alguien de calidad. Puede ser del mismo proyecto o de uno distinto, pero no tiene diferencia “Jerarquica”. Se usa para hacer deteccion temprana de defectos
Se usa para hacer aseguramiento de calidad de PRODUCTO

- Informales: While true, en estos casos puede ser que el revisor NO tenga checklist
- Formales: Inspecciones de software. Es la tecnica MAS FORMAL de todas, para hacer revisiones tecnicas. Diferencia con la informal, HAY UN PROCESO y HAY ROLES, indicaciones de como esos roles se pueden combinar y como NO se pueden combinar. Hay que entregar un informe, en donde hay que usar metricas. Hay mas probabilidad de encontrar defectos cuando sos sistematico, es decir que hay un proceso.

En INSPECCION no hacen falta los roles, solo el concepto. Si ver LAS ETAPAS DE INSPECCION Y AUDITORIA

SI DIFERENCIA ENTRE FORMAL E INFORMAL
DIFERENCIA ENTRE REVISION TECNICA DE CODIGO Y TESTING DE CAJA BLANCA

PORQUE ES IMPORTANTE TRABAJAR CON CALIDAD: GARANTIZAR QUE EL PRODUCTO DESARROLLADO SEA ACEPTADO POR EL CLIENTE, para dejarlo contento al cliente

Recordando que la calidad es el grado de satisfaccion explicitas e implicitas del cliente para con el producto

Todo lo de calidad es apuntado a que no haya una desviacion entre lo que el cliente queria a con lo que efectivamente hacemos(?????

METRICAS DE LOS 3 ENFOQUES
En Tradicional: El dominio de la metrica se divide en proceso, proyecto y producto.
Conjunto de metricas basicas:

- Tamaño del producto
- Esfuerzo
- Costo
- Tiempo
- Defectos (producto)

Sumar el concepto de que en TRADICIONAL, dice que la experiencia es extrapolable a otros proyectos

Basicas en Agil

- Velocidad (es la mas importante): Cuantos SP acepta el PO por sprint, “cuanto producto alcanzaste a entregar y el PO aceptó en un sprint”
- Capacidad: Sirve para planificar y comprometerte en un sprint, para saber cuanto producto podes entregar (es mas de proyecto que de producto)
- RTF: Lo que hace es contar cuantas características aprobó el PO que estan funcionando

KANBAN: son metricas de proceso

LEAN Y KANBAN ENTRA SI O SI RELACION LEAN KANBAN
Lean define la filosofia, el pensamiento y los conceptos rectores.